

スキャンして採点を行います。字を丁寧に、および濃くはっきりと書くようにして下さい

1 次の各問いに答えよ。ただし、解答欄に答えのみ答えよ。

(1) 次の和を求めよ。

① $\sum_{k=1}^6 (4k-2)$

② $\sum_{i=2}^4 5^i$

(2) $a_1=1, a_{n+1}=2a_n+n$ によって定められる数列 $\{a_n\}$ の第5項を求めよ。

(3) 次の条件によって定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項 a_n を求めよ。

① $a_1=3, a_{n+1}=a_n-5$

② $a_1=-2, a_{n+1}=3a_n$

(4) 次の数列 $\{a_n\}$ の一般項 a_n を求めよ。

$1, 3, 7, 13, 21, \dots$

(1)	①	72	②	775
(2)		42		
(3)	①	$a_n = -5n + 8$	②	$a_n = -2 \cdot 3^{n-1}$
(4)		$a_n = n^2 - n + 1$		

【計算スペース】

$a_n = 2 + 2(n-1) = 2n$
 $9 - 2 + 1$
 $a_n = 3 - 5(n-1)$
 $= -5n + 8$
 $a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k$
 $= 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot n(n-1)$
 $= n^2 - n + 1$
 $2n^3 - \frac{1}{2}n^2 + 2n^2 - \frac{1}{2}n$

2 数列 $1 \cdot 1, 2 \cdot 7, 3 \cdot 13, \dots, n(6n-5)$ の和を求めよ。

$$\begin{aligned}
 S &= \sum_{k=1}^n k(6k-5) \\
 &= \sum_{k=1}^n (6k^2 - 5k) \\
 &= 6 \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) - 5 \cdot \frac{1}{2} n(n+1) \\
 &= n(n+1) \left\{ 2n+1 - \frac{5}{2} \right\} \\
 &= n(n+1) \left(2n - \frac{3}{2} \right) \\
 &= 2n^3 + \frac{1}{2}n^2 - \frac{3}{2}n
 \end{aligned}$$

3 次の和 S を求めよ。

$S = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 + \dots + n \cdot 2^{n-1}$

$$\begin{aligned}
 S &= \sum_{k=1}^n k \cdot 2^{k-1} \\
 &= \sum_{k=1}^n k \cdot \sum_{k=1}^n 2^{k-1} \\
 &= \frac{1}{2} n(n+1) \times \frac{1(2^{n+1}-1)}{2-1} \\
 &= \frac{1}{2} n(n+1) \times (2^{n+1}-1) \\
 &= \frac{n \cdot 2^n}{2} (n+1) - \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{n(n+1)(2^n-1)}{2}
 \end{aligned}$$

4 初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 3n^2 - 2n + 1$ で与えられる数列 $\{a_n\}$ の一般項 a_n を求めよ。

$$\begin{aligned}
 a_1 &= S_1 = 3 - 2 + 1 = 2 \\
 a_n &= S_n - S_{n-1} \\
 &= 3n^2 - 2n + 1 - \{3(n-1)^2 - 2(n-1) + 1\} \\
 &= 3n^2 - 2n + 1 - (3n^2 - 6n + 3 - 2n + 2 + 1) \\
 &= 6n - 5 \\
 n=1 \text{ とき } 6-5 &= 1 \text{ 正しい} \\
 \therefore a_1 &= 2 \\
 a_n &= 6n - 5
 \end{aligned}$$

5 次の和 S_n を求めよ。

$S_n = \frac{1}{1^3} + \frac{1+2}{1^3+2^3} + \frac{1+2+3}{1^3+2^3+3^3} + \dots + \frac{1+2+3+\dots+n}{1^3+2^3+3^3+\dots+n^3}$
 $= \frac{n(n+1)}{2}$

$$\begin{aligned}
 a_n &= 2 + 1(n-1) \\
 &= n + 1 \\
 a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k + 1 \\
 &= 1 + \frac{1}{2} n(n-1) + n - 1 \\
 &= \frac{1}{2} n^2 + \frac{1}{2} n \\
 a_n &= \frac{n(n+1)}{2}
 \end{aligned}$$

6 次の条件によって定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

(1) $a_1=3, a_{n+1}=a_n+4^n$

$$\begin{aligned} n^2 & \text{ まで } a_n \\ a_n &= 3 + \sum_{k=1}^{n-1} 4^k \\ &= 3 + \frac{4(4^{n-1}-1)}{4-1} \\ &= 3 + \frac{4^n-4}{3} \\ &= \frac{4^n+5}{3} \end{aligned}$$

$n=1$ のとき $\frac{4+5}{3}=3$ となり、 a_1 に一致する。
 したがって $a_n = \frac{4^n+5}{3}$

(2) $a_1=1, a_{n+1}=2a_n+3$

$$\begin{aligned} d &= 2d+3 \\ d &= -3 \\ a_{n+1}+3 &= 2(a_n+3) \\ &= 2(a_n+3) \\ a_{n+1}+3 &= 2(a_n+3) \\ a_1+3 &= 4 \\ a_n &= 4 \cdot 2^{n-1} = 2^{n+1} \\ a_n &= a_n+3 = 2^{n+1}-3 \\ \text{したがって } a_n &= 2^{n+1}-3 \end{aligned}$$

7 1, 2, 3, 4, 5 の数字が書かれた5枚のカードの中から1枚取り出してもとに戻すという試行を n 回行うとき、偶数のカードが奇数回出る確率を p_n とする。次の各問に答えよ。

(1) p_1 および p_3 を求めよ。ただし、解答欄に答えのみ答えよ。

$$p_1 = \frac{2}{5}$$

$$p_3 = \frac{62}{125}$$

(2) p_{n+1} を p_n で表せ。

$$\begin{aligned} n \text{ 回目} & \quad n+1 \text{ 回目} \\ \text{奇数回} & \quad p_n \xrightarrow{\frac{2}{5}} p_{n+1} \\ \text{偶数回} & \quad 1-p_n \xrightarrow{\frac{3}{5}} 1-p_{n+1} \\ p_{n+1} &= \frac{3}{5}p_n + \frac{2}{5}(1-p_n) \\ &= \frac{1}{5}p_n + \frac{2}{5} \end{aligned}$$

(3) p_n を求めよ。

$$\begin{aligned} d &= \frac{1}{5}d + \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5}d &= \frac{2}{5} \\ d &= \frac{1}{2} \\ p_{n+1} - \frac{1}{2} &= \frac{1}{5}p_n - \frac{1}{10} \\ &= \frac{1}{5}(p_n - \frac{1}{2}) \\ p_n - \frac{1}{2} &= a_n \text{ とおく} \\ a_1 &= p_1 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{10} \\ a_n &= -\frac{1}{10} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} \\ p_n &= a_n + \frac{1}{2} = -\frac{1}{10} \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

8 自然数の列を、次のように群に分ける。ただし、第 n 群には $(2n-1)$ 個の自然数が入るものとする。次の各問に答えよ。

1 | 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8, 9 | 10, ...
 第1群 第2群 第3群

(1) 第 n 群の最初の自然数を求めよ。

$$\begin{aligned} 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, \dots \\ a_n &= 1 + 2(n-1) \\ &= 2n-1 \\ n^2 & \text{ まで } \\ a_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k-1) \\ &= 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot n(n-1) - (n-1) \\ &= 1 + n^2 - n - n + 1 \\ &= n^2 - 2n + 2 \\ n=1 \text{ のとき } 1-2+2=1 \text{ となり、} a_1 \text{ に一致する。} \end{aligned}$$

(2) 第10群にあるすべての自然数の和を求めよ。

$$\begin{aligned} \text{初項 } a_{10} &= 100-20+2=82 \\ \text{項数 } 1+2(n-1) &= 2n-1 \text{ となり、} \\ 2 \cdot 10-1 &= 19 \text{ 個} \\ \text{末項 } n^2 & \text{ となり、} 100 \\ \text{したがって } S_n &= \frac{19}{2}(82+100) \\ &= 1729 \end{aligned}$$

(3) 2024 は第何群の何番目に並ぶ数か。

$$\begin{aligned} n^2 - 2n + 2 &= 2024 \text{ とおく。} \\ 45 < n < 46 \text{ となり、} 45 \text{ 群にある。} \\ 45 \text{ 群の初項は } 1927 \text{ となり、} \\ 2024 - 1927 + 1 &= 88 \\ \text{したがって } 45 \text{ 群の } 88 \text{ 番目} \end{aligned}$$

知	考	合計
/62点	/38点	/100点